Capítulo 1

Introducción

Definición 1.1. Denotaremos la n-ésima composición de una función f consigo misma en un punto z con $f^n(z)$.

Definición 1.2. Dada una función f y un punto z, la órbita hacia adelante de z es el conjunto de puntos z, $f(z)$, $f^2(z)$, $f^3(z)$, ... y la denotaremos por $\mathcal{O}^+(z)$. Si f es un homeomorfismo, la órbita completa de z, $\mathcal{O}(z)$, es el conjunto de puntos $f^n(z)$ con $n \in \mathbb{Z}$, y la órbita hacia atrás de z, $\mathcal{O}^-(z)$, es el conjunto de puntos z, $f^{-1}(z)$, $f^{-2}(z)$, ...

Definición 1.3. Dada una función f y un punto z, z es un punto fijo para f si $f(z) = z$. El punto z es un punto periódico de periodo n si $f^n(z) = z$. El menor n positivo tal que $f^n(z) = z$ se llama periodo primo de z. Denotaremos el conjunto de puntos periódicos de periodo n (no necesariamente primo) por $\mathrm{Per}_n(f)$, y el conjunto de puntos fijos por $\mathrm{Fix}(f)$. El conjunto de todas las iteraciones de un punto periódico es una órbita periódica.